

100円のくじ、買う？

1枚 100円。
まだ開いていないくじを、手に持っています。

0円　／　100円　／　1,000円

賞金の確率は、順に 70%　／　25%　／　5%。

買う？ 買わない？ その理由は？

くじの賞金を X とする

まだ開いていないくじ。賞金はいくら？

$$X \in \{0, 100, 1000\}$$

偶然の結果によって値が決まる「賞金の額」が確率変数 X。

x は具体的な値。$Pr(X = 100)$ は「賞金が100円になる確率」。

100円のくじ、買う？

X = 賞金（円）。0円：70% ／ 100円：25% ／ 1,000円：5%。

$$
\begin{aligned}
E(X) &= \sum_x x \Pr(X = x) \\
&= 0 \Pr(X = 0) + 100 \Pr(X = 100) + 1000 \Pr(X = 1000) \\
&= 0 \times 0.70 + 100 \times 0.25 + 1000 \times 0.05 = 75 \text{ 円}
\end{aligned}
$$

もらう賞金の平均（期待値）

75円

何度も引いたときの平均賞金

代金100円を引いた平均損益

−25円

75円 − 100円 = −25円

1枚あたり、平均 25円の損。毎回25円失うわけではありません。

やってみる：くじの賞金と、払ったお金

結果の例：0円　100円　0円　1,000円　0円

$$E(X) = 0(0.70) + 100(0.25) + 1000(0.05) = 75 \text{ 円}$$

この5枚の賞金平均は220円。繰り返すと青い平均線は75円に近づく傾向。100円の代金を引くと、期待損益は−25円／枚。

1枚引いて、次に1,000枚。賞金の平均75円と、1枚あたりの損益 −25円に近づくか試そう。

やってみよう！

教科書　第2章・第2節　確率分布

2-1 確率変数

教科書 p.117

何が起きるか分からない。その結果を、数で表す。

確率変数 X

サイコロを振る前、出る目はまだ分かりません。

X = 出た目　　$X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

出たあとに観測した値を x と書きます。

やってみる：振る前のX、振ったあとのx

振る前：1〜6のどれか ／ 振ったあとの例：4

$$X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \qquad x = 4$$

「1回試す」を押すと、候補から1つの目が決まる。表の実測列に今回の結果が加わる。次に振る前は、またXの値が分からない。

サイコロを1回振る。Xの候補は1〜6、今回のxはどれ？

やってみよう！

コインを５回投げて、ロボットは何回？

 表（ロボット）　  裏（ヤギ）

X = 5回中の表（ロボット）の回数。

$$X \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

0回も、取りうる結果に含めます。

やってみる：コインの表は、毎回50%？

5回の例： 🤖 🐐 🐐 🤖 🐐　　**表は2回**

$$\text{実測の表の割合} = \frac{2}{5} = 40\% \qquad \Pr(\text{表}) = 50\%$$

少ない回数では50%から離れることもある。横軸は投げた回数、縦軸はその時点までの表の割合。

投げる前に、X が取りうる値を挙げてみよう。

やってみよう！

2-2 期待値

教科書 p.117

同じことを何度も繰り返すと、平均はいくら？

サイコロの期待値は、なぜ3.5？

🎲 X = 出た目。公平なサイコロでは、どの目も確率 $1/6$。

「出た目 × その目の確率」を、1〜6まで全部足す。

$$E(X) = \sum_{x=1}^{6} x \Pr(X = x)$$

$$= 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{6} + 6 \times \frac{1}{6}$$

$$= \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6} = \boxed{3.5}$$

何度も振ったときの平均が3.5に近づく。1回で3.5の目が出るわけではありません。



$$E(X) = \frac{(1+2+3+4+5+6)}{6} = 3.5$$

やってみる：出目と平均を比べよう

4回振った結果の例



この4回の平均

$$\bar{x} = \frac{2 + 6 + 1 + 3}{4} = 3$$

理論の期待値

$$3.5$$

何度も振ったときの平均の目安

$$E(X) = 3.5$$

1回の出目は整数。平均は小数でもよい。

1,000回振ってみよう。青い線は「そこまでの平均」。3.5 に近づく？

やってみよう！



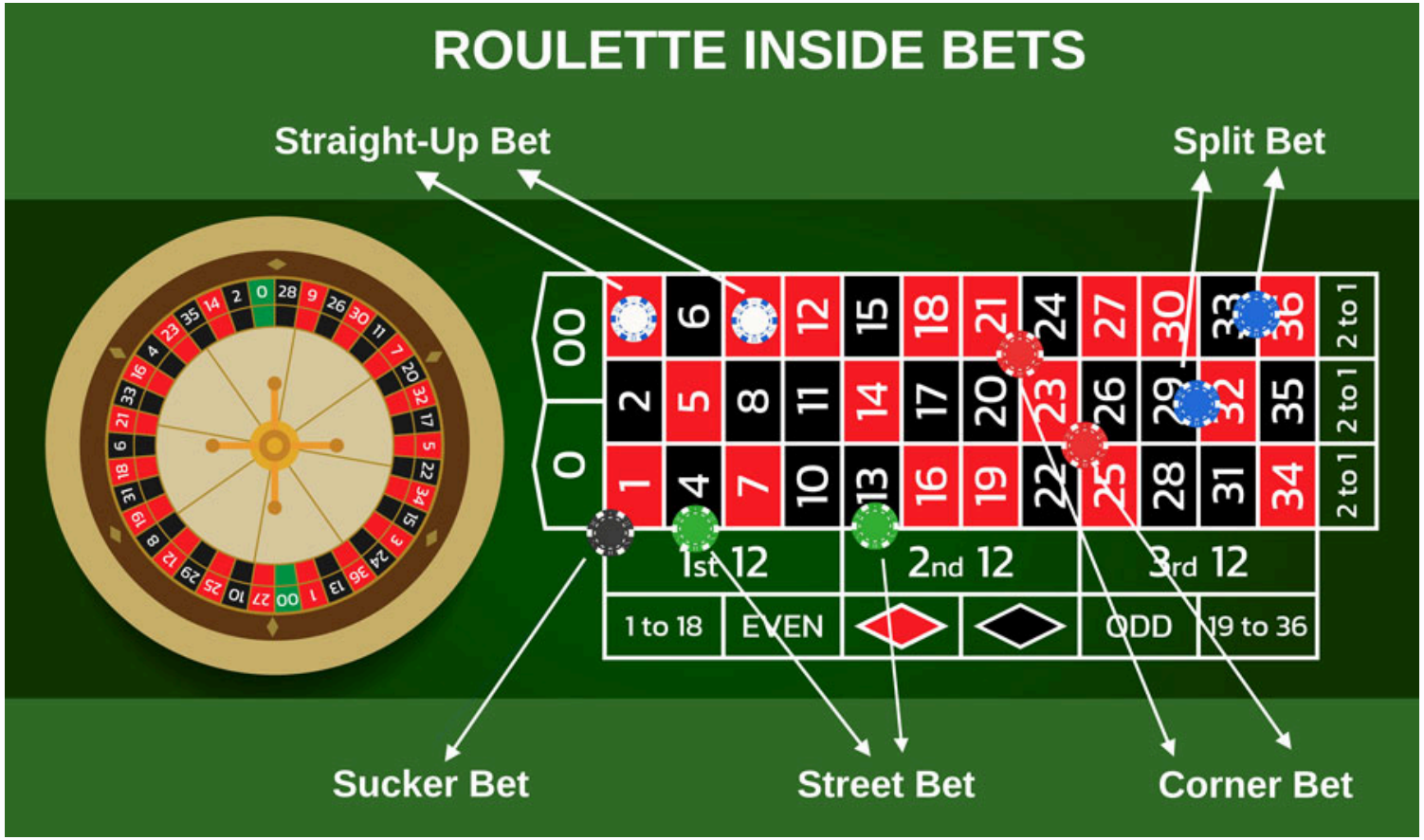
ルーレット：どこに賭ける？



やってみよう！ ルーレット

この図とリンク先は0のみの欧州式。次の2図と授業の計算は0・00の米国式。

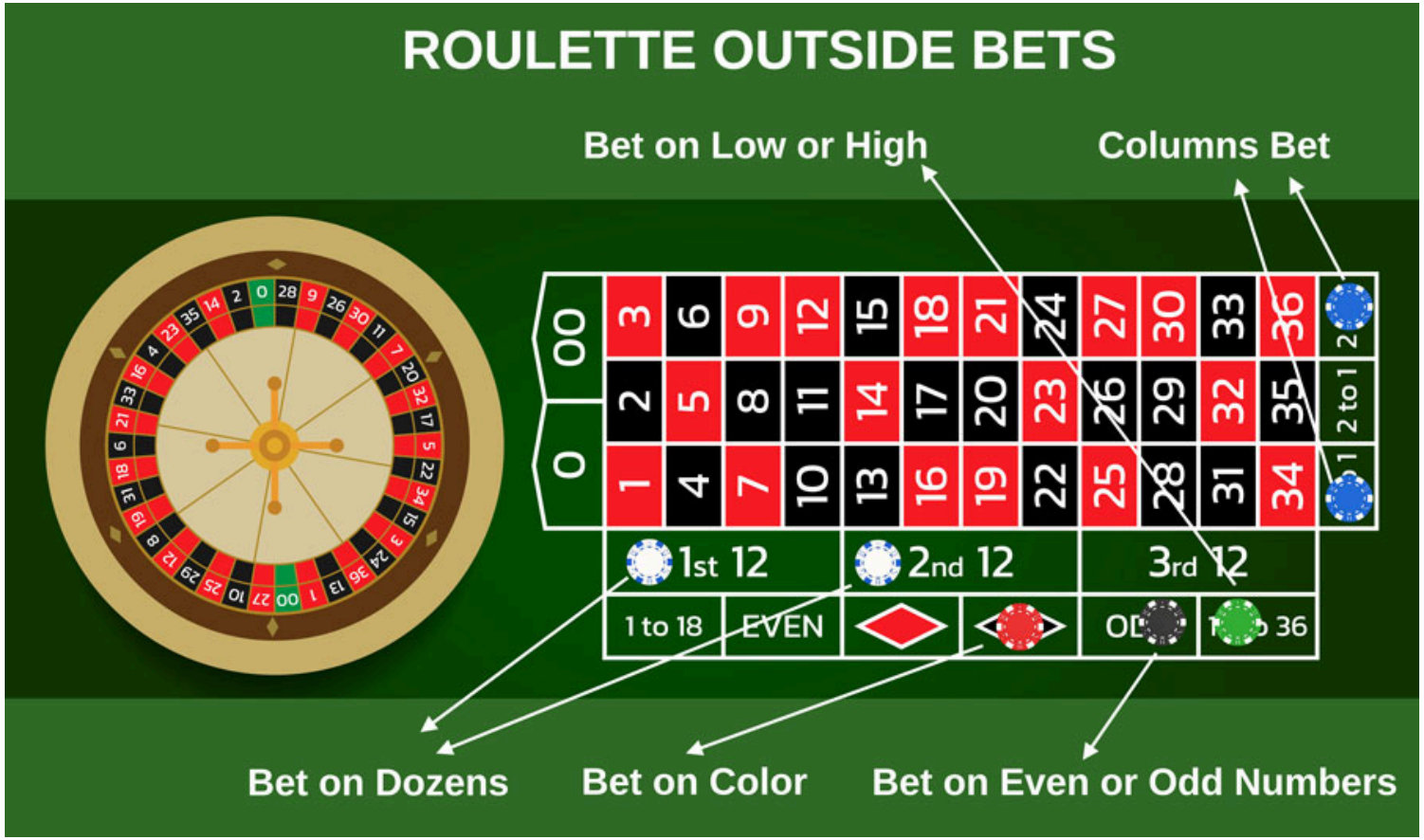
インサイドベット：数字に賭ける



やってみよう！ ルーレット

米国式ルーレット（0・00）

アウトサイドベット：グループに賭ける



やってみよう！ ルーレット

米国式ルーレット（0・00）

やってみる：100円賭けたら、平均いくら？

米国式ルーレットで、赤に100円。X は賭け金を差し引いた損益。



赤18・黒18・緑2（0・00）

赤：18個

勝ち：$+100$ 円

確率 $18/38$

黒18個 ＋ 緑（0・00）2個

負け：-100 円

確率 $20/38$

$$E(X) = (+100) \times \frac{18}{38} + (-100) \times \frac{20}{38}$$

$$E(X) \approx -5.26 \text{ 円}$$

100円賭けるごとに、平均5.26円の損失。

1,000回試して、平均損益がどう変わるか比べよう。

やってみよう！

やってみる：ALの確率を、12枚のカードで見る

説明用のポイントゲーム。-1は「1点失う」、4は「4点もらう」。



3枚 / 12枚　1枚 / 12枚　2枚 / 12枚　1枚 / 12枚　1枚 / 12枚　4枚 / 12枚

よく混ぜて1枚引く。どのカードも同じ確率 1/12。

$$E(X) = \sum_{x} x \Pr(X = x)$$

$$= (-1)\frac{3}{12} + 0\frac{1}{12} + 1\frac{2}{12} + 2\frac{1}{12} + 3\frac{1}{12} + 4\frac{4}{12} = \frac{5}{3} \approx 1.6667$$

「4」が4枚なので、$\Pr(X = 4) = 4/12$。平均では1回あたり約1.67点。

やってみよう！

2-3 確率分布

教科書 p.118

何が起きる？ それぞれ、どれくらい起こりやすい？

賞金の「地図」が確率分布

X = くじの賞金。取りうる値は 0円、100円、1,000円。

$$Pr(X = 0) = 0.70 \qquad Pr(X = 100) = 0.25 \qquad Pr(X = 1000) = 0.05$$

$$0.70 + 0.25 + 0.05 = 1$$

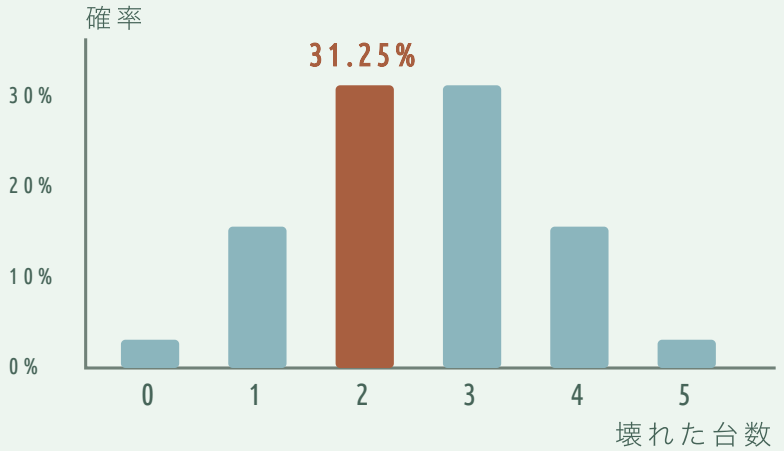
値とその確率を並べたものが、確率分布です。

離散：壊れたロボットは何台？

5台を検品。X = 壊れたロボットの台数。



今回の例：5台中、2台が故障。



説明用モデル：各台の故障確率50%、互いに独立。

$$X \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \qquad \Pr(X = 2) = \frac{10}{32} = 31.25\%$$

棒1本が「ちょうど2台」の確率。2.5台という結果はない。

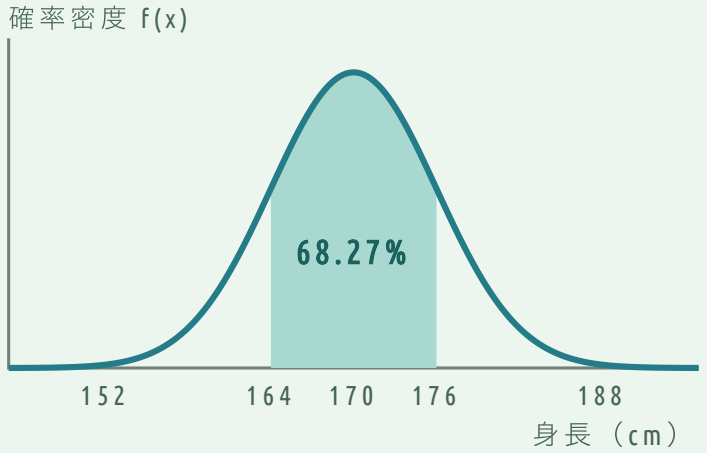
やってみよう！ 離散

連続：ロボットの身長は何cm？

1台を選んで測る。X = ロボットの身長（cm）。



170.1、170.12... 間の値も取りうる。



説明用の正規モデル：平均170cm、標準偏差6cm。

$$\Pr(164 \le X \le 176) \approx 68.27\% \qquad \Pr(X = 170) = 0$$

曲線の高さではなく、区間の面積が確率。

理想的な連続モデルでは、幅のない1点の面積は0。

やってみよう！ 連続

台数か、動いた時間か

離散：5台のうち壊れたロボットは何台？　$0, 1, 2, 3, 4, 5$

連続：1台のバッテリーは何時間動く？　$2.1, 2.13, 2.137, \ldots$

台数は数える。時間は測る。

今日は「何回起きた？」という離散の問いに進みます。

やってみる：連続の確率は、区間の面積

身長モデル：平均170cm、標準偏差6cm　　164〜176cmの区間

$$\Pr(164 \le X \le 176) = \Pr(-1 \le Z \le 1) \approx 68.27\%$$

右のスライダーで塗る範囲を広げると、面積も確率も増える。範囲を1点に縮めると確率0。左の棒1本の確率と比べよう。

台数は数える。時間は測る。グラフの違いを確かめよう。

やってみよう！

離散確率分布：何を数える？

結果が0、1、2...と数えられるとき。数え方で分布を選ぶ。

分布	何を数える？	身近な例
二項分布 / Binomial	独立な n 回の試行での成功回数。毎回の成功確率は同じ π。	コインを5回投げて、ロボット面は何回？ $X \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$
ベルヌーイ分布 / Bernoulli	1回だけ。成功なら $X = 1$、失敗なら $X = 0$。二項分布の $n = 1$。	コインを1回投げて、ロボット面なら1、ヤギ面なら0。
ポアソン分布 / Poisson	一定の時間・範囲で起きる回数。発生は独立で、平均の発生率は一定とする。	ロボット受付に1分間で届く注文数。平均 λ 件。

5回のコインは二項分布。1回ならベルヌーイ。注文の到着回数ならポアソン。

AL 02 2つの空欄、2つの質問

先取り：教科書 p.121・p.129

上の空欄：確率を全部足すと？

下の空欄：平均の値はいくつ？

まず、ロボの配達時間を想像しよう

X = 配達にかかる時間（説明用の例）。

$0 \le X \le \sqrt{2} \approx 1.414$ 時間。$f(x) = x$。

0時間から約1.414時間まで、途中の値も取れます。

大きい値ほど密度が高い。高さではなく、面積が確率。

連続確率変数。f(x)は、その時刻ぴったりの確率ではありません。

積分の記号は「小さな面積を全部足す」

$$\int_{0}^{\sqrt{2}} f(x)\,dx = 1$$

下の0から、上の√2まで、細い長方形の面積を足す。

長方形の面積 = 高さ $f(x)$ × 小さな幅 dx。

∫（インテグラル）は「足し合わせる」。dxは「小さな幅」。

長方形を限りなく細かくして、面積を全部足します。

下の空欄：くじの平均と同じ！

くじ：賞金 × 確率 を全部足した。

今度は：時間 × 小さな区間の確率 を全部足す。

$$E(X) = \sum_{x} x \Pr(X = x) \quad \longrightarrow \quad \int_{0}^{\sqrt{2}} x f(x)\, dx$$

小さな区間の確率は、およそ f(x) × dx。だから x × f(x) × dx を足します。